

一九八七年考研数学试卷三真题

一、填空题（本题满分 10 分，每小题 2 分）

1. 设 $y = \ln(1 + ax)$, 其中 a 为非零常数, 则 $y' =$ _____, $y'' =$ _____.
2. 曲线 $y = \arctan x$ 在横坐标为 1 点处的切线方程是 _____; 法线方程是 _____.
3. 积分中值定理的条件是 _____, 结论是 _____.
4. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n-2}{n+1} \right)^n =$ _____.
5. $\int f'(x) dx =$ _____; $\int_a^b f'(2x) dx =$ _____.

二、（本题满分 6 分）

求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{e^x - 1} \right)$.

三、（本题满分 7 分）

设 $\begin{cases} x = 5(t - \sin t) \\ y = 5(1 - \cos t) \end{cases}$, 求 $\frac{dy}{dx}$ 和 $\frac{d^2y}{dx^2}$.

四、（本题满分 8 分）

计算定积分 $\int_0^1 x \arcsin x dx$.

五、（本题满分 8 分）

设 D 是曲线 $y = \sin x + 1$ 与三条直线 $x = 0, x = \pi, y = 0$ 围成的曲边梯形. 求 D 绕 x 轴旋转一周所生成的旋转体的体积 V .

六、证明题（本题满分 10 分，每小题 5 分）

1. 若 $f(x)$ 在 (a, b) 内可导, 且导数 $f'(x)$ 恒大于零, 证明 $f(x)$ 在 (a, b) 内单调增加.
2. 若 $g(x)$ 在 $x = c$ 处二阶导数存在, 且 $g'(c) = 0, g''(c) < 0$. 证明 $g(c)$ 为 $g(x)$ 的一个极大值.

七、（本题满分 10 分）

计算不定积分 $\int \frac{dx}{a^2 \sin^2 x + b^2 \cos^2 x}$ (其中 a, b 为不全为零的非负数).

八、计算题 (本题满分 15 分)

1. (本题满分 7 分)

求微分方程 $x \frac{dy}{dx} = x - y$ 满足条件 $y|_{x=\sqrt{2}} = 0$ 的解.

2. (本题满分 8 分)

求微分方程 $y'' + 2y' + y = xe^x$ 的通解.

九、选择题 (本题满分 16 分, 每小题 4 分)

1. $f(x) = |x \sin x|e^{\cos x}, -\infty < x < +\infty$ 是..... ()

- (A) 有界函数. (B) 单调函数. (C) 周期函数. (D) 偶函数.

2. 函数 $f(x) = x \sin x$ ()

- (A) 当 $x \rightarrow \infty$ 时为无穷大. (B) 当 $x \rightarrow \infty$ 时有极限.
(C) 在 $(-\infty, +\infty)$ 内有界. (D) 在 $(-\infty, +\infty)$ 内无界.

3. 设 $f(x)$ 在 $x = a$ 处可导, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(a+x) - f(a-x)}{x}$ 等于..... ()

- (A) $f'(a)$. (B) $2f'(a)$. (C) 0. (D) $f'(2a)$.

4. 设 $f(x)$ 为已知连续函数, $I = t \int_0^{s/t} f(tx) dx$, 其中 $s > 0, t > 0$, 则 I 的值 ()

- (A) 依赖于 s 和 t . (B) 依赖于 s, t, x .
(C) 依赖于 t 和 x , 不依赖于 s . (D) 依赖于 s , 不依赖于 t .

十、(本题满分 10 分)

在第一象限内, 求曲线 $y = -x^2 + 1$ 上的一点, 使该点处切线与所给曲线及两坐标轴围成的面积为最小, 并求此最小面积.